

文件名稱	能源管理行動方案報告	文件編號	1D10ATF5004-
文件類別	表 單 (改善報告)	頁 次	第 1 頁、共 5 頁
所屬單位	總務部	版 次	第一版



ISO 50001 能源管理系統

能源管理行動方案報告

115 年度 三大能源管理行動方案：數位化管理・科學化計算・電氣化轉型

制定單位	總務部	發行日期	民國 115 年 04 月 10 日(初版) 民國 115 年 07 月 24 日(二版)
版 次	第一版	對應條款	ISO 50001:2018 Sec.6.2

壹、 目的與依據

本報告依 1D10ATP0066《能源管理目標與方案管理程序書》第 6.2、6.4 節規定辦理，彙整本院 115 年度三項具體能源管理行動方案之工作內容、實施結果與應用價值，作為 ISO 50001:2018 條款 6.2「目標、能源標的及其達成之規劃」之文件化證據，並提供衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫及第三方驗證審查之佐證資料。

三項行動方案分別回應本院能源管理不同層次之需求：方案一強化標準程序之可及性（數位化管理）；方案二提升重大能源使用（SEU）評估之精確度（科學化計算）；方案三則為本院最具體之能源結構轉型成果（電氣化轉型）。三者共同支持能源管理手冊第 6.2.3 節所載能源目標之達成。

貳、 方案一：數位文件管理系統

一、問題背景

本院內部網路基於資安考量，無法提供外部第三方驗證機構直接連結存取院內標準程序文件，致稽核現場調閱效率受限，亦不利同仁於臨床或行政現場即時查閱最新版作業規定。

光田綜合醫院 ISO 50001:2018 能源管理系統 文件清單						
文件編號：1D10ATF5001 版次：第二版 制定單位：總務部 發布日期：民國 115 年 8 月 21 日（初版：民國 115 年 5 月 1 日）						
文件編號	文件名稱	版次	制修訂日期	對應 ISO 50001:2018 條款	備註	
一階 手冊（本計畫制定）						
1D10ATQ0001	能源管理手冊	第一版	115.03.06	5.3	能源政策及管理代表指派均本手冊由總經理長核准生效	
1D10ATC5001	能源管理小組組長職責說明	第一版	115.03.27	5.3	附 14 部門 16 人，附表一為小組名單	
二階 程序書（本計畫制定）						
1D10ATP0059	能源管理目標與方案管理程序	第一版	115.03.09	4.1、4.2、4.3、6.1		
1D10ATP0066	能源管理目標與方案管理程序	第一版	115.03.09	6.2		
1D10ATP0048	能源管理程序	第一版	115.03.09	6.3、6.4、6.5	重大能源使用(SEU)之識別與排序	
1D10ATP0046	能源系統監督與量測管理程序	第一版	115.03.09	6.6、9.1.1		
1D10ATP0051	能源法規與相關合性審核程序	第一版	115.03.09	9.1.2		
三階 程序書（本院既有，沿用不修訂）						
0210ATP0020	服務組人工作說明書建立作業辦法	第八版	111.11.15	7.2	人力資源單位：小組成員擔任性之依據	
0220ATP0001	文件制訂與管制作業辦法	第十一版	111.03.14	7.5	管理中心秘書處：查核文書格式	
1D10ATP0050	能源系統監督與量測管理程序	第九版	113.09.11	8.1、8.2	總務部：能源系統監督與量測設計等制	
1D10ATP0030	電力設備管理辦法	第八版	113.08.24	8.1	總務部：受電、配電設備維護管制	
1D10ATP0037	空調送風機組檢修與保養辦法	第八版	113.09.25	8.1	總務部：對應 SEU 第一單位（空調系統）	
1D10ATP0039	廚房煙囪清洗作業	第七版	113.09.11	8.1	總務部：廚房能源使用管制	
1D10ATP0031	污水處理設施操作維護管理辦法	第八版	113.09.09	8.1	總務部：污水處理動力設備能源使用管制	
1D10ATP0026	醫療設備維護與防衛訂作案	第十版	113.03.13	8.2、8.3	總務部：更新維護設備之能源要求	
0410ATP0020	一般設備檢修作業辦法	第九版	112.10.06	8.3	設備單位：前能將檢修人員檢修評估	
三階 作業指導書（本院既有，沿用不修訂）						
1D10ATW0010	中央空調主機系統維護作業	第十版	113.09.15	8.1	總務部：對應 SEU 第一單位、冰水主機運轉與維護	
1D10ATW0008	醫療儀器及電子設備安裝與安全工程作業	第九版	112.10.11	8.2	總務部：對應設備輸入之能源績效考量	
四階 表單 / 紀錄（本計畫制定；制定單位：總務部）						
1D10ATF5001	能源管理系統文件清單（本文件）	第二版	115.08.21	7.5		
1D10ATF5002	能源管理系統文件清單（本文件）	第一版	115.03.27	5.3	能源管理程序表一：流覽異動不改版	
1D10ATF5003	能源管理系統文件清單（本文件）	第一版	115.04.17	6.1		
1D10ATF5004	能源管理行動方案報告	第一版	115.04.10	6.2		
1D10ATF5005	能源管理系統監督與量測管理評估報告	第一版	115.04.03	6.3	含重大能源使用(SEU)能源消耗與占比排序	
1D10ATF5006	能源管理系統監督與量測管理評估報告	第一版	115.04.03	6.4	115 年 1-2 月為績效比對期	
1D10ATF5007	能源管理系統監督與量測管理評估報告	第一版	115.04.03	6.5	以 114 年全年度資料為能源基準	
1D10ATF5008	能源管理系統監督與量測管理評估報告	第一版	115.04.24	7.2、7.3	內部訓練資料：紀錄及受訓證明之彙整紀錄	
1D10ATF5009	能源管理系統監督與量測管理評估報告	第一版	115.04.17	4.2、9.1.2	法明所合性審核之紀錄	
1D10ATF5010	內部稽核計畫	第一版	115.04.24	9.2	內附稽核訓練教材：以單一稽核員查核表	
1D10ATF5011	內部稽核計畫表：空白表單	第一版	115.04.24	9.2		
1D10ATF5012	內部稽核計畫表：年度執行紀錄	第一版	115.08.07	9.2	115 年度內部稽核執行日：115.08.07	
1D10ATF5013	內部稽核計畫表：教學範本	第一版	115.08.07	9.2	內部稽核訓練教材：以單一稽核員查核表	

圖、傳統紙本式文件清單：不易查詢、確認標準程序，造成引用困難。

文件名稱	能源管理行動方案報告	文件編號	1D10ATF5004-
文件類別	表 單（改善報告）	頁 次	第 2 頁、共 5 頁
所屬單位	總務部	版 次	第一版

二、具體作法

將本院 ISO 50001 標準程序文件同步掛載於外部網站，提供固定連結供第三方驗證及院內同仁使用：



ISO 50001 能源管理系統 文件檢視專區
 Energy Management System — Documented Information Portal

僅供第三方驗證使用
 有效期間 115/8/20—115/8/26

文件清單

條款對照表

文件編碼原則：本院既有編號者一律沿用；原無編號之新制定文件，流水號自 5001 起編，以「50」字首識別為 ISO 50001 能源管理系統文件。編號結構 13 碼，依 0220ATP0001 條款 6.1 辦理。

版次原則：制定單位為總務部且屬本系統之文件，一律重新制定為「第一版」；他單位母法沿用原版次，僅供遵循，不予修訂。

統計：一階 2 份、二階 10 份（含引用不修訂 3 份）、三階 1 份、四階 9 份，合計 25 份。

● 可檢視／可下載 ● 製作中，尚未產出

一階 品質手冊 2 份

序	文件編號	文件名稱	版次	制修訂日期	對應條款		
1	1D10ATQ0001	能源管理手冊	第一版	115/3/6	4.4、5.1、5.2、7.1、7.3、7.4、10.2	檢視	下載
2	1D10CTC5001	能源管理盤查小組組織章程暨職責說明	第一版	115/3/27	5.3	檢視	下載

www.14064.com.tw/ktgh

三、雙重效益

- 對外（第三方驗證存取）：稽核員無需進入院內網路，即可直接於外部瀏覽器檢視最新版標準程序，加快文件審查效率。
- 對內（同仁隨手查閱）：本院同仁得以行動裝置（手機）於任何場域即時檢視標準作業程序，強化現場落實與教育訓練效果。

四、成效對應

呼應本院能源目標一「配合推動 60% E 化智能 AI 節能控制作為方向」，並符合本院政策數位化智能管理目的，提升整體能源管理效率。

文件名稱	能源管理行動方案報告	文件編號	1D10ATF5004-
文件類別	表單（改善報告）	頁次	第 3 頁、共 5 頁
所屬單位	總務部	版次	第一版

參、 方案二：焓差冷負荷科學計算（無菌環境基礎能耗評估）

一、問題背景：傳統面積指標的侷限

以本院 115 年新啟用 RCW（無菌環境，樓地板面積約 2,000 平方公尺）為例：傳統「坪效」（每坪年用電度數）僅反映平均概略值，無法呈現無菌環境 24 小時恆溫恆濕運轉之基礎能耗特性，亦無法反映逐日外氣溫濕度變動對實際冷負荷之影響，易低估或高估真實用能狀況，不利於能源管理精進與資源分配決策。

二、採用方法：焓差冷負荷法

以室外空氣狀態與室內設計狀態（溫度、相對濕度）之焓值差（ Δh ）為基礎，計算維持無菌環境所需之冷負荷；氣象資料來源為中央氣象署公告台中市（本院鄰近氣象站）114 年全年逐日溫度資料。以逐日焓差推算全年冷負荷曲線，取代單一年平均值估算，藉此精準反映季節與氣候變動下之基礎用能需求。

三、計算結果

RCW 無菌環境 基礎冷負荷空調電費

約 NT\$ 100 萬元 / 年

此金額為維持無菌環境恆溫恆濕運轉之必要基礎能耗，屬與門診、手術量無關之固定基礎負荷。

四、科學計算之應用價值

- 精進能源管理：釐清「基礎負荷」與「業務量變動負荷」之差異，作為節能改善優先順序依據。
- 資源分配：基礎冷負荷數值可作為空調系統（本院重大能源使用 SEU 占比最高類別）預算編列與汰換評估之量化基礎。
- 支持 EnPI 設計：佐證單純面積型指標之侷限，作為訂定更具代表性能源績效指標之依據，並可作為未來 SEU 基準值持續追蹤之起點。

文件名稱	能源管理行動方案報告	文件編號	1D10ATF5004-
文件類別	表 單（改善報告）	頁 次	第 4 頁、共 5 頁
所屬單位	總務部	版 次	第一版

肆、 方案三：電氣化 Electrification

一、作法概述

配合本年度導入能源管理系統，本院大幅將天然氣設備改為電力設備。經 115 年 1 至 6 月實際量測驗證，能源效率為原先 1.8 倍，本院以 82.5 萬度電取代 148 萬度當量天然氣耗能。

二、量測結果

項目	115 年 1-6 月數值	變動幅度
電力使用度數	增加 82.5 萬度 (kWh)	成長 12.1%
天然氣使用度數	減少 14.2 萬度 (m³)	衰退 80.4%
移除燃氣熱能當量 (1 度=10.4 度電當量)	約 148 萬度電當量	—
能源效率提升倍數	148 萬度 ÷ 82.5 萬度	約 1.8 倍

結論：院區僅用了 82.5 萬度電，就達成了過去必須燃燒 148 萬度熱能才能完成的業務量。

三、策略意義

汰換等同根除院區直接燃燒天然氣之「範疇一」碳排與空污來源，能源壓力轉移至「範疇二（外購電力）」；電力可藉由採購綠電或自建太陽能達成 100%脫碳，此為燃氣設備所無法達成之戰略價值。

詳細數據佐證見附件「能源績效指標(EnPI)報告」(1D10ATF5006)。

伍、 三大行動方案彙總對照表

依 1D10ATP0066 條款 6.4.1 規定，行動計畫應載明工作項目、所需資源、權責分工、時程及成效評估方法，彙整如下：

方案	工作項目	所需資源	權責單位	時程	成效評估／驗證方式
一 數位文件 管理系統	建置外部鏡射站台、標準程序上傳與定期更新	總務部 網站建置與維護 經費 0 元	總務部	115 年度導入 持續維運	外部稽核可直接連結存取；同仁行動裝置查閱 可用性
二 冷差冷負 荷 科學計算	蒐集 114 年逐日氣象資料、建立冷差計算模型、完成 RCW 基礎能耗評估	中央氣象署公開 資料 工程計算人力	工務課 總務部	115 年完成 初版評估	基礎冷負荷空調電費約 100 萬元／年，作為 SEU 能源審查與資源分 配依據
三 電氣化	天然氣設備汰換為電力設備、EnMS 導入、EnPI 量測驗證	設備汰換經費 EnPI 監測系統	工務課 總務部	115 年 1 至 6 月 已完成量	能源效率提升 1.8 倍 (82.5 萬度電取代 148 萬度當量天然氣)，詳

文件名稱	能源管理行動方案報告		文件編號	1D10ATF5004-	
文件類別	表 單（改善報告）		頁 次	第 5 頁、共 5 頁	
所屬單位	總務部		版 次	第一版	
方案	工作項目	所需資源	權責單位	時程	成效評估／驗證方式
				測	見 1D10ATF5006

陸、 後續追蹤與管理機制

三項方案之執行進度，將依 1D10ATP0066 條款 6.6 規定，定期提報能源管理盤查小組會議追蹤；成效驗證結果依條款 6.7 納入管理階層審查，作為次年度能源目標與行動計畫訂定之投入，落實能源績效之持續改進。

版本紀錄

版次	修改摘要	日期
第一版	新增－依衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫制定	115 年 04 月
第二版	彙整本院向上院區 115 年 1~6 月實際能源費用，計算行動方案能源改善成效。	115 年 07 月